UNIVERSITE
ABDERRAHMANE MIRA
-BEJAIA-
Faculté de médecine
Département de médecine

Biomarqueurs cardiaques

Dr. BOUTALEB

Marqueurs cardiaques

- **-MARQUEURS BIOLOGIQUES INFLAMMATION DE L'ENDOTHELIUM CORONAIRE**
  - C-réactive protéine (CRP/CRPus)
  - Myélopéroxidase (MPO),
  - Ostéoprotégérine(OPG)
- **-INFARCTUS DU MYOCARDE**
- **-L'INSUFFISANCE CARDIAQUE**

- **MARQUEURS BIOLOGIQUES (INFLAMMATION)**
- 1-CRP/CRP ultra sensible
- -Protéine de l'inflammation
- o **sensibilité +++**
- o **spécificité -**
- -Chromosome 1
- -PM 118 000 Da
- -Synthèse hépatique : TNF-a, IL-1 et IL-6→ FOIE→CRP

- **2-MYELOPEROXYDASE**

– **Molécule antimicrobienne au cours de la réponse immunitaire innée (1941).**
– **Stockée dans les granules azurophiles des leucocytes.**
– **Chromosome 17 bras long**

- **-PM : 150kDa**

✔ **2 chaînes légères**
✔ **2chaînes lourdes glycosylées + hème**

- **-Dosage : technique immunologique : ELISA**

- **3-OSTEOPROTEGERINE**

✔ **Augmentation taux sérique d'OPG lors athérosclérose**
✔ **Dosage technique. Immunologique ELISA**

- **LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES**

- **Deux types de pathologies :**
  - **1-les cardiopathies ischémiques :**
    - **angor stable**
    - **angor instable**
    - **infarctus du myocarde**
  - **2-l'insuffisance cardiaque**

- # INFARCTUS DU MYOCARDE

- ## A-DEFINITIONS

- **Définition N°1:**

- **« Nécrose ischémique massive et systématisée du muscle cardiaque, étendue à une surface égale ou supérieure à 2 cm^2. ».**

- **Définition N°2:**

- **« Toute élévation d'un marqueur biochimique (+++ troponine) dans un contexte d'ischémie myocardique voir de douleur thoracique atypique doit être considéré comme un infarctus du myocarde. ».**

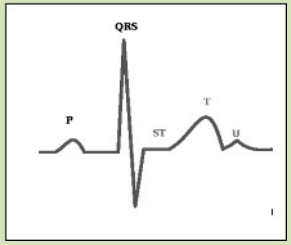
- **Définition Selon OMS :**
- **Douleur rétro sternale angoissante, constrictive, irradiant dans les mâchoires et le membre supérieur gauche, durant plus de 20 minutes et ne cédant pas à la trinitrine,**
- **électrocardiogramme (ECG) avec un grand sus-décalage du segment ST et une onde Q dite de nécrose transmurale,**
- **signes biologiques (marqueurs).**
- **B-SIGNES CLINIQUES**

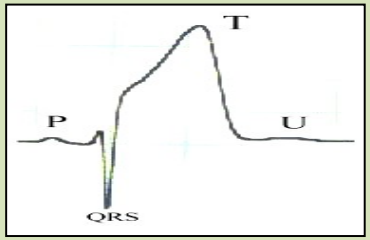
- **douleur dans la poitrine violente en barre**
- **irradiation dans le bras gauche**
- **irradiation dans le cou ou vers la mâchoire**

•

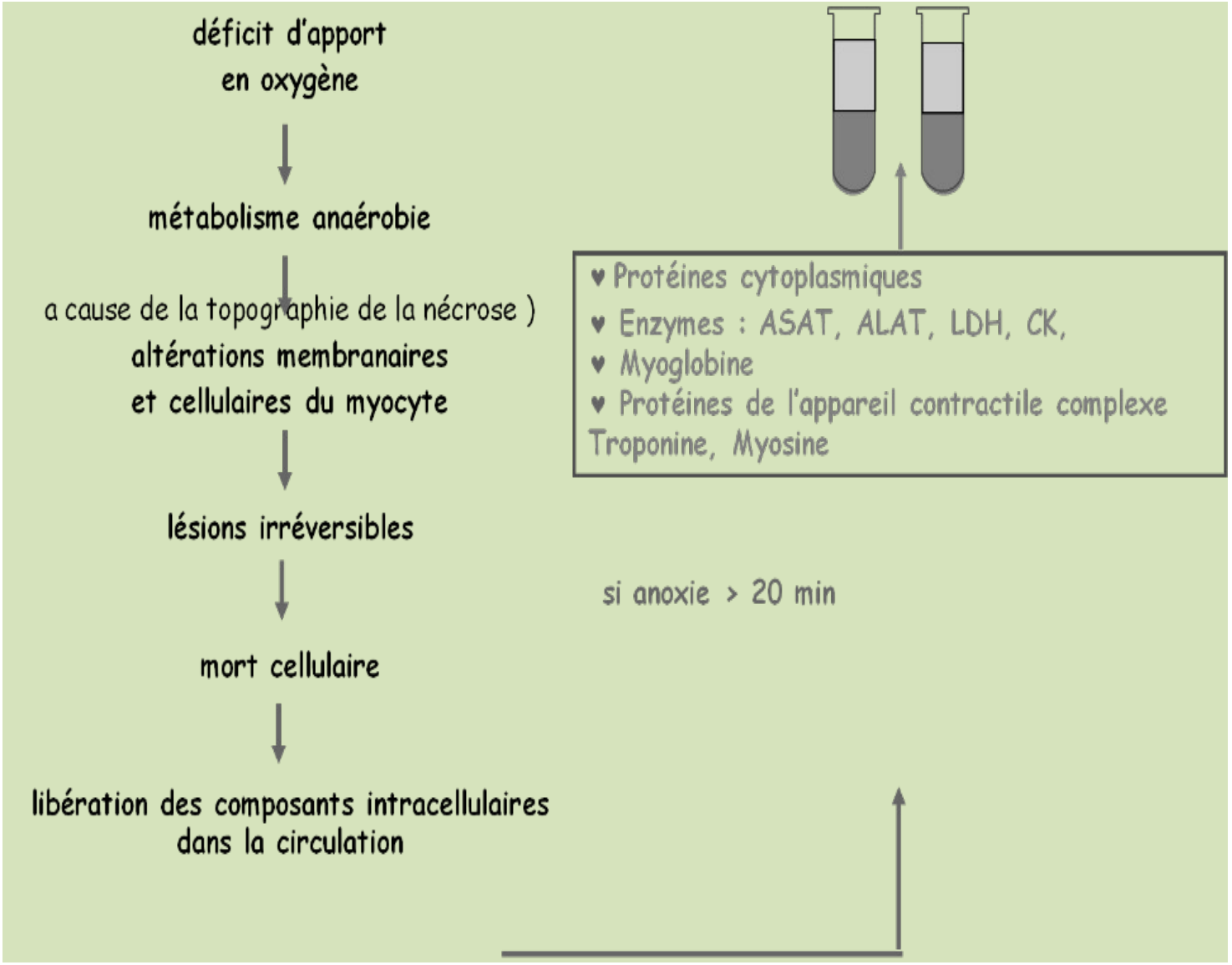
- **C-ECG**

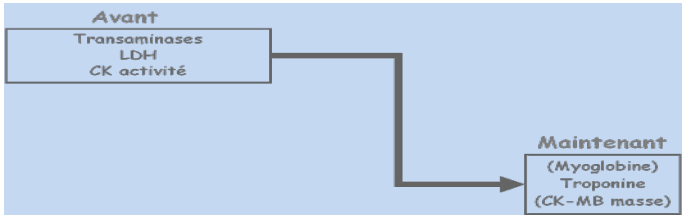
- **sus-décalage du segment ST (Un ECG normal ne permet pas d’exclure le diagnostic d ’IDM, parfois l’ECG est non contributif a cause de la topographie de la nécrose)**





- **D-MARQUEURS DE DGC DE L'IDM**





D-1(CK)/CK MB) Créatine kinase

LA CK

Créatine + ATP<=> Créatine-phosphate + ADP

Enzyme présente dans : les muscles squelettiques, le muscle cardiaque,

Passe du cytosol vers le sang après lyse musculaire,

Dosage enzymatique cinétique en UV, valeurs usuelles: 40 – 250 UI/l.

Méthode électrophorétique

Nombreuses variations physiologiques :

- **activité CK fonction de la masse musculaire (H > F)**
- **variation selon l'âge et le sexe en relation avec la masse musculaire. CK enfants < à CK adulte**
- **exercice physique : > CK (+50%)**
- **Marathoniens : proportion de CK ↗↗**
- **Augmente en cas d'injection intramusculaire**

- **LA CK ET ISO ENZYMES**
- **Double localisation cellulaire (cytosolique et mitochondriale)**
- **Dimère formé de deux sous unités polypeptidiques:**
  - **M (muscle)**
  - **B (brain = cerveau)**
- **03 isoenzymes : CK1 = CK-BB, CK2 = CK-MB, CK3 = CK-MM.**
- **Proportions différentes des isoenzymes selon les tissus :**
  - **cerveau pratiquement : 100% CK-BB**
  - **muscles squelettiques : 96% CK-MM et 4% CK-MB**
  - **myocarde : 60% CK-MM et 40% CK-MB**
  - **sang: 95% CK-MM et 5% CK-MB**
- **Barrière hémato-céphalique limite l'accès au sérum de la CK-BB**

- **TECHNIQUES DE DOSAGES : CK MB**

- **ELECTROPHORETIQUE**

– **L'électrophorèse sur gel d'agarose est une technique semi-quantitative**
– **permet de visualiser les différentes formes présentes, isoenzymes ou macro CK.**
– **après révélation des fractions soit par fluorescence du NADPH, soit par technique colorimétrique.**
– **Cette méthode est peu utilisable dans le cadre de l'urgence.**

- **IMMUNOINHIBITION**

– **après inhibition de la sous unité M par un anticorps spécifique, l'activité résiduelle B mesurée est multipliée par 2 pour quantifier l'activité CKMB.**
– **Cette méthode a l'avantage d'être automatisable.**
– **Elle manque de sensibilité pour des concentrations normales de CK totale et elle est prise en défaut lorsqu'il existe d'autres formes que la CKMB dans le sérum dosé, essentiellement la macro CK**

- **DOSAGE « MASSIQUES » (PONDERALE)**

– **Elles consistent à doser la CKMB en tant que protéine, en µg/l,**

– **une méthode immunométrique grâce à un sandwich de 2 anticorps : un anti-CKMB et un anti CKM ou anti-CKB. L'un des anticorps est fixé sur une phase solide et l'autre est marqué par une molécule fluorescente ou luminescente.**

– **Une standardisation a été validée en 1999 par l'AACC (American Association for Clinical Chemistry) qui a choisi la CK-MB2 recombinante provenant de cœur humain, sous forme lyophilisée (stable).**

- **VALEURS PHYSIOLOGIQUES ET CINETIQUE**

- **-L'augmentation intervient dans les 4 à 6 heures après l'IDM (pic 12ième heure)**

- **-Dosage massique 5 à 8 ng/mL**

- **D-2 MYOGLOBINE**

- protéine PM=17 800 localisée dans les cellules musculaires
- Protéine héminique musculaire, 153 AA, pas de ponts S-S
- Impliquée dans l'oxygénation des tissus musculaires
- Faible concentration sérique
- élimination exclusivement urinaire
- demi vie courte = 1 à 3 heures
- sujets sains: 6-80 nano g/l

- **INTERET ET CINETIQUE**

- Marqueur le plus précoce (2 à 3h),
- Diagnostic précoce de l'IDM, S'élève le plus précocement 2 à 3 heures après la douleur, Pic 9ième heure.
- Valeur négative prédictive intéressante : une absence d'augmentation peut permettre un diagnostic d'exclusion de l'IDM (répéter les tests)

- **Permet le suivi de re-perfusion (pic sérique 1 heure environ après désobstruction par angioplastie)**
- **Permet aussi le diagnostic d'une récidive précoce**
- **Aucune spécificité cardiaque car elle est présente dans l'ensemble du tissu musculaire augmentés également dans certaines maladies musculaires dégénératives et inflammatoires, insuffisance rénale.**

- **METHODES DE DOSAGES**

- **Techniques immunologiques utilisant des anticorps polyclonaux ou monoclonaux :**

– **Méthodes radio immunologiques,**
– **Méthodes turbidimetriques et néphélémétriques, IECL**
– **Méthodes immunochimiques avec marqueurs.**

- **D-3 TROPONINE (TRP)**
- **Protéine myofibrillaire**
- **3 sous unités:**
- **Trp T : impliqué dans la liaison à la tropomyosine**

- **Trp C : lie le Ca^{2+} ce qui induit la rupture de la liaison entre TnI et actine, déplacement du complexe TnI, TnT , tropomyosine, permet le contact entre actine et myosine.**

- **Tn I :**
  - **inhibition de l'activité ATPasique du complexe actine-myosine,**
  - **empêche la contraction musculaire en l'absence de calcium,**
  - **liée à l'actine, ce qui maintient le complexe TnT-tropomyosine interposé entre la myosine et l'actine et inhibe l'interaction actine-myosine,**

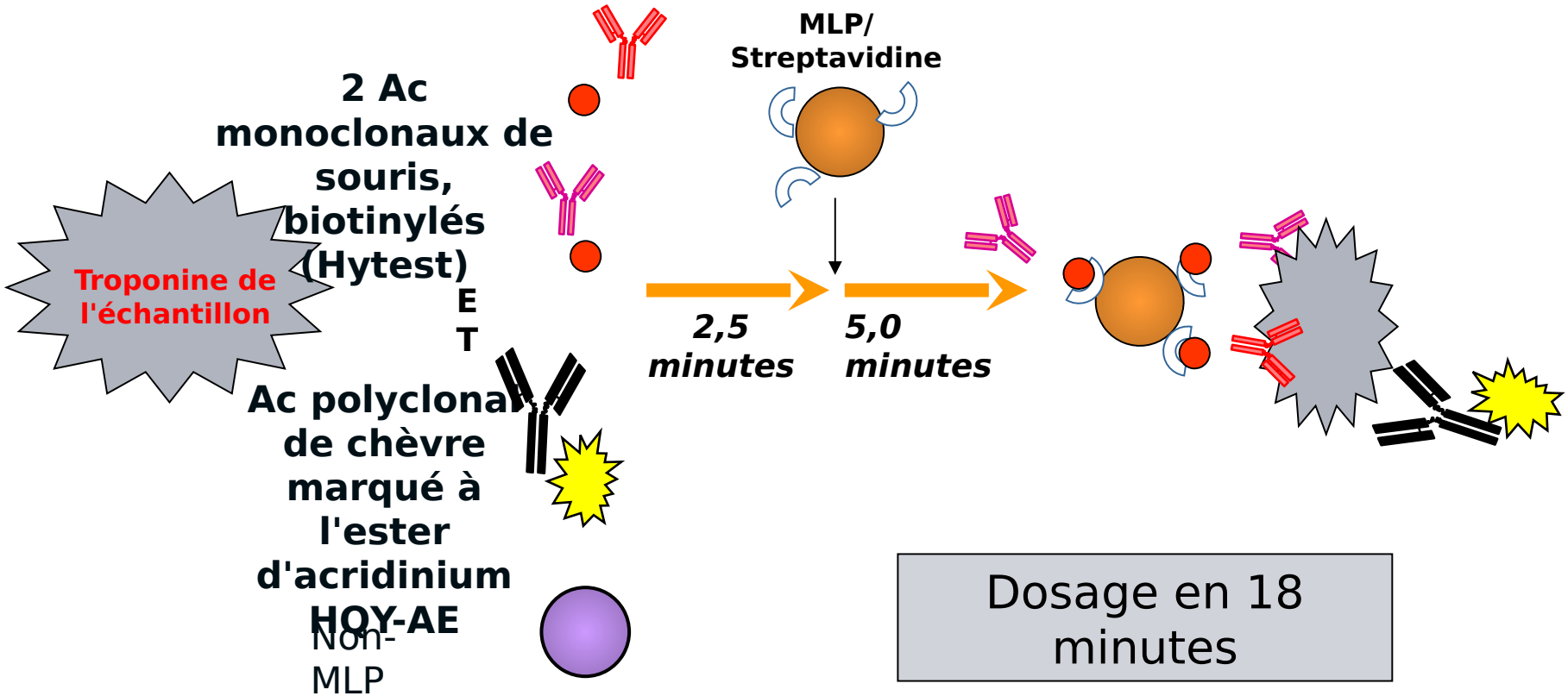
- **Iso formes du muscle squelettique et du muscle cardiaque**

✔ **Troponine Ic (cardiaque), 210 aa, comporte 31 aa supplémentaire en position N terminale par rapport à la Troponine Is (squelettique)**

✔ **Troponine Tc diffère de 6 à 11 aa par rapport à l'iso forme squelettique troponine (Ts)**

- **Dosage s'effectue sur plasma ou sérum: Techniques immunologiques « sandwich »**

Architecture :

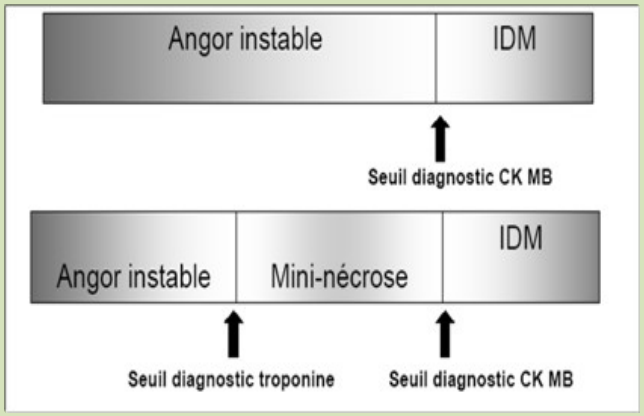


Dosage en 18 minutes

- **CINETIQUE**
- **- Marqueur le plus spécifique (spécificité 90%)**
- **- Marqueur concentration élevée (13 fois plus que la CK-MB)**
- **- Marqueur non retrouvée dans le sang des sujets sains**
- **- Augmente dés la 4ième heure, pic 14ième et 20ième heure Normalisation de la concentration à 10 jours**
- **- Élévation de la troponine sur deux prélèvements à 3 heures d'intervalle.**
-
- **INDICATIONS :**
- **diagnostic précoce de l'IDM**
- **angor instable et micro-infarctus**
- **infarctus péri-opératoire après chirurgie**
- **suivis de re-perfusion**

- **INTERET**

❖ **Distinction entre l'angor instable et l'IDM non Q**



- **FREQUENCE DES DOSAGES**
- **Prélèvement à l'admission**
- **à 6 - 9 heures**
- **puis à 12 -24 heures si les résultats précédents sont négatifs et que la suspicion clinique est forte**
- **Risque de Ré-infarctus (si la première valeur de troponine est élevée, des dosages séquentiels d'un marqueur précoce comme myoglobine peuvent être employé pour détecter un nouvel épisode)**

- **METHODES DE DOSAGES DE LA TROPONINE T**

- **la TnT cardiaque (TnTc) de l'adulte est totalement cardiospécifique**
- **Bien qu'initialement, les anticorps utilisés montrent des réactions croisées avec la troponine T squelettique, la dernière génération de tests montre une réaction croisée négligeable avec l'isoforme squelettique de la troponine T.**
- **Le dosage actuel utilisant 2 anticorps monoclonaux cardiospécifiques M7M (reconnaissant la séquence 125-131) et M11-7 (reconnaissant la séquence 136-147qui n'est retrouvée ni sur la TnT fœtale ni sur la TnT squelettique)**
- **ya un seul fabricant: meilleure standardisation**
- **Plus précoce et plus long par apport a la troponine I**

- **METHODES DE DOSAGES DE LA TROPONINE I**

- **Il existe de multiples automates capables de réaliser le dosage de la TnIc.**
- **Le recul sur les tests TnIc est moins important que celui sur la TnTc.**
- **De plus, l'absence de standardisation gène les extrapolations possibles entre les tests.**
- **Enfin, les performances analytiques sont différentes selon les trousses**
- **Plusieurs fabricants sans standardisation**
- **Performances analytiques très variables (formes hétérogènes dans le sang au cours d'un AMI: cTnI libre et complexes cTnI-TnC et cTnT-cTnI-TnC)**
- **En cas d'insuffisance rénale on utilise la troponine T**

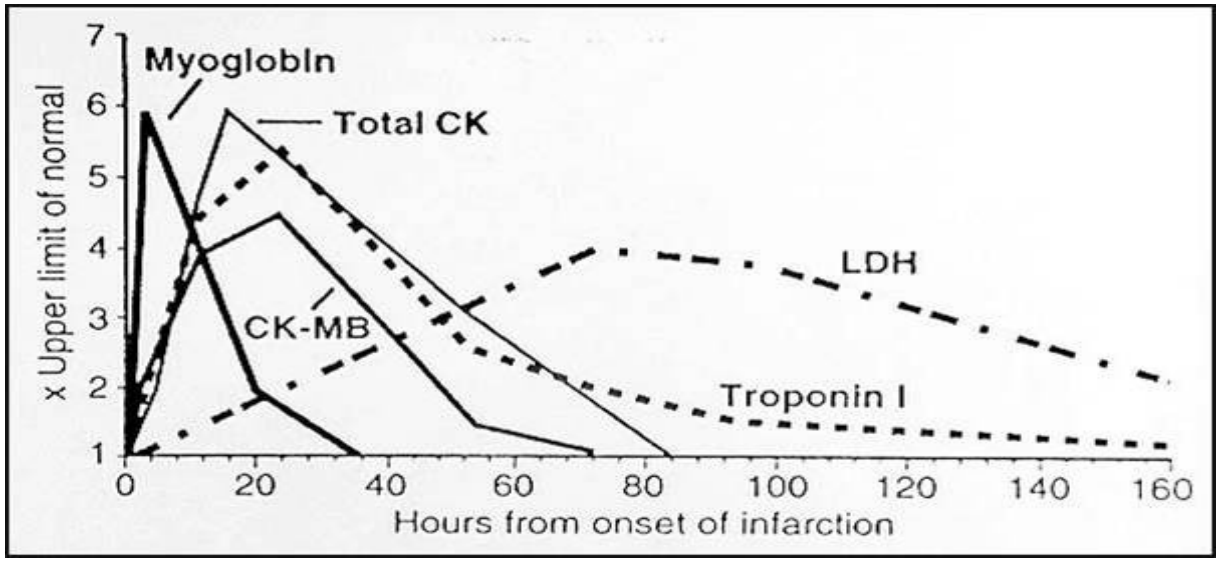
- **Intervalles**

	Intervalle de référence	Dommage cardiaque	IDM
TnI c	0 - 0,1 ng/ml	0,1 - 0,5 ng/ml	>0,5 ng/ml
TnT c	0 - 0,03 ng/ml	0,03 - 0,1 ng/ml	>0,1 ng/ml

➔ CINETIQUES DES DIFFERENTS MARQUEURS

Diagnostic : enzymes cardiaques (2)

	Début	Pic	Normalisation
Myoglobine	2-3 h	6 h	24 h
CPK	6 h	24 h	48 h
Troponine I ou T	4-6 h	24 h	6-10 jours
ASAT	12 h	48 h	4 jours
LDH	24 h	4 jours	6-10 jours



- **REMARQUE**

- L'évolution rapide des marqueurs cardiaques notamment en termes de spécificité diagnostique a relégué les marqueurs enzymatiques classiques à des rôles subalternes dans le diagnostic cardiologique.

- Ils figurent encore dans la nomenclature des actes biologiques mais doivent être considérés comme non prioritaires dans le diagnostic cardiologique : ASAT, LDH , CK, CK-MB activitaire.

- **D-4 PROTEINES LIANT LES ACIDES GRAS (H-FABP)**

- **Groupe de protéines présent dans les cellules qui sont impliquées dans le transport des acides gras à longue chaine**
- **Précoce et spécifique de l'IDM**
- **Petite protéine (14,5 kD) - 132 acides aminés soluble**
- **Relie 2 molécules d'acides gras (Krebs)**
- **Très abondante dans le myocyte cardiaque (10 fois/muscle squelettique)**
- **Élimination urinaire**

- **CINETIQUE**

➔ **Etat basal : concentration nul dans le sérum ou le plasma**

➔ **Élévation dans les 20 mn post lésion**

➔ **Pic 5ième heure (sensibilité de 92% dans les 3 heures)**

➔ **Se normalise 24ième heure**

- **DOSAGE**
- **Le hFABP est un marqueur qui n'a pas trouvé sa place:**
  - **problème d'automatisation**
  - **nécessite de nouvelles études**
- **Test immuno-chromatographique (cardiac reader)**
- **CONCLUSION**
- **Recommandations du ESC et ACC**
- **- utiliser un marqueur précoce (myoglobine ou la CK-MB) et un marqueur plus tardif (troponine)**
- **- la troponine est le marqueur préféré pour le diagnostic des dommages myocardiques**
- **- ASAT, LDH et ses iso enzymes ne devraient plus être utilisés dans le diagnostic des atteintes myocardiques**
- **- les prélèvements sanguins devraient être réalisés à l'admission, entre 6 et 9 h puis entre 12 et 24 h.**

- **L’INSUFFISANCE CARDIAQUE**

- **A- DEFINITION**

- **« L’insuffisance cardiaque est définie comme l’incapacité mécanique progressive du muscle cardiaque à assurer un débit cardiaque suffisant pour les besoins de l’organisme. »**

- **B- PRINCIPALES CAUSES**
  - **maladies coronariennes**
  - **hypertension artérielle**
  - **cardiomyopathies**
  - **valvuloplasties**
- **C- OUTILS DIAGNOSTICS**
- **Symptômes cliniques**
- **Outils non invasifs :**
  - **radiographie thoracique**
- **Électrocardiogramme**
  - **électrocardiographie Doppler**
  - **Marqueur biochimique**
- **Outils invasifs**
  - **cathétérisme cardiaque**

- **D- CLASSIFICATION DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE**

● **CLASSE I**

– Aucune limitation des activités physiques
– Ni dyspnée ni fatigue lors des activités de la vie courante

● **CLASSE II**

– Limitation modérée des activités physiques
– Gêne lors des activités physiques importantes
– Pas de gêne au repos

● **CLASSE III**

– Limitation franche des activités physiques
– Gêne lors des activités, même modérées, de la vie courante
– Pas de gêne au repos

● **CLASSE IV**

– Incapacité d'effectuer la plupart des activités de la vie courante sans une gêne importante
– Gêne au repos

- **E- MARQUEURS BIOCHIMIQUES**
- **Les PEPTIDES NATRIURETIQUE**
- **ANP : Peptide atrial natriurétique de type A → synthèse: oreillettes →en réponse a une vasodilatation**
- **BNP : Peptide natriurétique de type B → peptide par les ventricules → suite a une augmentation de la pression et du volume diastolique**
- **CNP : indétectable dans le plasma. N'augmente pas en cas d'insuffisance cardiaque**

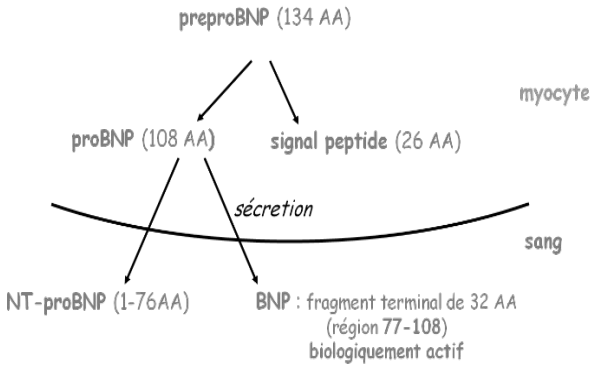
- **E-1-BNP et PRO BNP**

➢ **Le Pro-BNP (Pro Brain natriuretic peptide) est le précurseur du BNP « Neuro-hormone » cardiaque découverte en 1988 dans le cerveau de porc.**

➢ **Sécrété presque exclusivement par le ventricule gauche (facteur natriuretique de type B).**

➢ **Sa libération est liée à l'étirement du myocyte ou distension du ventricule (stimuli mécaniques) par expansion du volume ou augmentation de la pression ventriculaire**

➢ **il représente donc un bon témoin de la dysfonction ventriculaire gauche et du remodelage myocardique post-infarctus lui-même dépendant de la nécrose.**

- 

- **E-2-CATABOLISME**
- **Dégradation du BNP selon 02 voies :**
- **- par endocytose (via le NPRC) suivie d'une hydrolyse lysosomale (récepteur)**
- **- par l'endopeptidase neutre (NEP) avec rupture de l'anneau**

✔ **Demi-vie plasmatique du BNP = 22 min**

✔ **Demi-vie plasmatique du NT-proBNP = 60 à 120 min**

- **Elimination urinaire du NT-proBNP**

- **E-3-DOSAGE DE LA BNP et PROBNP**

- **1- Conditions de Prélèvement**

✔ **Prélèvement « sérum ou plasma »**

✔ **Centrifugation et décantation immédiate**

✔ **Stables 24 heures à 3 jours à +4°C**

✔ **Stable 1 an après congélation à - 20°C**

- **2-Méthodes de dosage (Immunologiques « sandwich »)**

- **Utilisation d'anticorps spécifiques de la partie active : Dosage du BNP**

❖ **- Shionoria BNP (CIS Diagnostics) : RIA**

❖ **- Triage BNP (Biosite /BMD) : IFL**

- **Utilisation d'anticorps spécifiques de la partie inactive : Dosage du NT-ProBNP**

-Elecsys proBNP (Roche Diagnostics) : IECL

- **3-comparaison entre BNP et NT-PROBNP**

	BNP	NT-proBNP
MM (kDa)	3,5	8,5
Action hormonale	oui	non
Demi-vie	20 min.	120 min.
Elimination Rein	N.E.P/RC/rein +/-	
Variation avec âge	+ +	+ + +
Seuil Diagnostique	100 ng/l	< 75 ans : 125 ng/l
ng/l		> 75 ans : 450

• Sévérité de l'IC	oui		oui	
• Pronostic du SCA	oui		oui	
• Utilisation aux Urgences	oui		oui	
• Biologie délocalisée		oui		non
• Réalisable avec Troponine	non		oui	
• Stabilité	+/-		oui	

- **4- doit-on doser le BNP ou le NT-PRO BNP ?**

■ **Le BNP est le meilleur reflet fonctionnel et physiopathologique**

■ **Le Nt-BNP est plus stable dans le sang et Sous nésiritide (molécule correspondant à la forme recombinante du BNP humain, en cours d'évaluation dans le traitement de l'insuffisance cardiaque), seul le dosage du Nt-ProBNP permet de suivre la synthèse endogène d'hormone natriurétique**

- **E-4- NT-PROBNP : VALEURS NORMALES et VARIATION PHYSIOPATHOLOGIQUE**
- **1-Valeurs physiologiques**

	> 50 ans	50-65 ans	>75 ans
Femmes	155 pg/ml	222 pg/ml	450 pg/ml
Hommes	84 pg/ml	194 pg/ml	450 pg/ml

- **2-Variations Physiologiques**

✔ **Pas d'influence du rythme circadien, de la posture et de l'effort**

✔ **Pas d'influence du cycle menstruel**

✔ **↗↗ avec l'âge et le sexe**

✔ **↗↗ chez le nouveau né pour se normaliser à l'âge de 3 mois**

- **3-Interprétation des résultats :**

➔ **Une valeur < 250 pg/ml: en faveur d'une exclusion de Diagnostic d'insuffisance cardiaque (VPN avoisine les 100 %)**

➔ **>1200 pg/ml: insuffisance cardiaque**

➔ **Entre 250 et 1200pg/ml: résultat à interpréter en fonction de la clinique et de la cinétique**

- **En suivi thérapeutique :**

➔ **Tout traitement qui fait baisser la valeur sous 1700 pg/ml réduit les évènements cardiovasculaires**

- **REMARQUE(NT-BNP ET AUTRES PATHOLOGIES)**
- **- NT-ProBNP et embolie pulmonaire :**

  ➔**NT-ProBNP ↑↑ <=> mauvais pronostic**

  ➔**NT-ProBNP normal <=> évolution favorable**

- **- L'interprétation des valeurs de BNP et surtout du NT-ProBNP doit prendre en compte l'évaluation de la fonction rénale(NT-BNP↗ =IR).**

- **CONCLUSION GENERALE : ARSENAL DES MARQUERS CARDIAQUES**

Inflammation de l'endothélium coronaire	**CRP us Myeloperoxydase**
Instabilité de la plaque d'athérosclérose	**Pregnancy associated protein A (PAP-A)**
Ischémie myocardique	**Acide gras libre non lié à l'albumine Nt Albumine h-FABP?**
Nécrose myocardique	**Troponine Ic/TC, CK-MB**
Insuffisance cardiaque	**BNP, NTpro-BNP**